25.55 - Microelectrónica

Trabajo Práctico Nº 1

Diseño Digital

BELSITO, RAMIRO *62641* `rabelsito@itba.edu.ar`

Profesores: Juan Manuel Cesaretti, Eduardo Diocles Baez y Ezequiel David Rubinsztain

Fecha de entrega: 8 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **1**

2. Compuerta NOT **1**
2.1. Ancho de PMOS - Teórico 1
2.2. Ancho de PMOS - Simulación 1

3. Layout NOT **2**

4. Compuertas NOT en cascada **2**

5. Tiempos de propagación **2**

6. Tiempo de propagación con compuertas en serie **2**

7. Compuertas NAND y NOR **2**

8. FlipFlop D **2**

9. FlipFlop D sin T2 y T4 **2**

10. Conclusión **2**

11. Anexo **2**

12. Templates **3**
12.1. Tablas 3
12.2. Fotos 3
12.3. Texto en Columnas 5
12.4. Ecuaciones 5
12.5. Citas y Links 6
12.6. Código 6

1. Introducción

En el presente trabajo se estudiará el diseño de circuitos digitales utilizando la tecnología CMOS. Se utilizará la simulación para analizar las diferencias entre los cálculos teóricos y los resultados obtenidos en la práctica.

2. Compuerta NOT

Dado el circuito de la compuerta NOT se pide que V_{sp} (Inverter Switching Voltage) $= \frac{V_{DD}}{2}$.

Para ello se necesita que se cumpla la condición, asumiendo que ambos se encuentran en saturación:

$$\frac{1}{2} \cdot K_{p_n} \cdot \frac{W_n}{L_n} \cdot (V_{sp} - V_{th_n})^2 = \frac{1}{2} \cdot K_{p_p} \cdot \frac{W_p}{L_p} \cdot (V_{DD} - V_{sp} - |V_{th_p}|)^2 \tag{1}$$

Despejando V_{sp} se puede expresar como:

$$V_{sp} = \frac{\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} \cdot V_{th_n} + V_{DD} - V_{th_p}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}} \tag{2}$$

Donde $\beta_n = \frac{1}{2} K_{p_n} \cdot \frac{W_n}{L_n}$ y $\beta_p = \frac{1}{2} K_{p_p} \cdot \frac{W_p}{L_p}$.

2.1 Ancho de PMOS - Teórico

Por ende, considerando que $V_{sp} = \frac{V_{DD}}{2}$ y asumiendo que $V_{th_n} = |V_{th_p}|$ se requiere que:

$$K_{p_n} \cdot \frac{W_n}{L_n} = K_{p_p} \cdot \frac{W_p}{L_p} \tag{3}$$

Con las siguientes restricciones:

- $L_n = 1\mu m$
- $L_p = 1\mu m$
- $K_{p_n} = 120\mu A/V^2$
- $K_{p_p} = 40\mu A/V^2$
- $W_n = 2\mu m$

$W_p = 3 \cdot W_n = 6\mu m$

2.2 Ancho de PMOS - Simulación

Se simuló el circuito utilizando el software LTSpice y se obtuvo que el ancho necesario para que $V_{sp} = \frac{V_{DD}}{2}$ es de:

$W_p = 4{,}83\mu m$.

3. Layout NOT

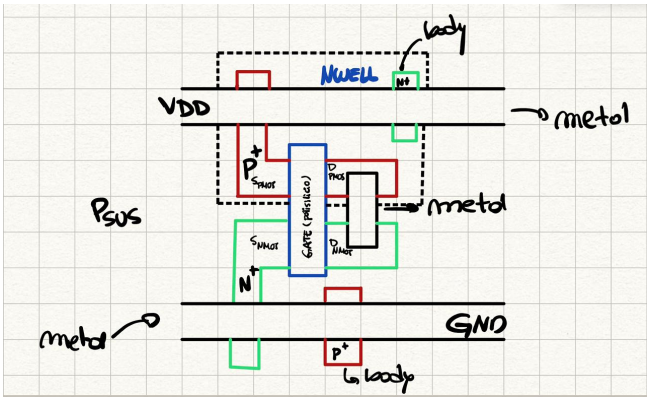

Figura 3.1: Layout de la compuerta NOT

4. Compuertas NOT en cascada

Se definen tres compuertas NOT en cascada con las características:

- $\frac{\beta_{n_1}}{\beta_{p_1}} = 1$
- $\frac{\beta_{n_2}}{\beta_{p_2}} = 10$
- $\frac{\beta_{n_3}}{\beta_{p_3}} = 0{,}1$

Donde los transistores de la primera compuerta son los mismos que los de la sección 2.

5. Tiempos de propagación

6. Tiempo de propagación con compuertas en serie

7. Compuertas NAND y NOR

8. FlipFlop D

9. FlipFlop D sin T2 y T4

10. Conclusión

11. Anexo

Referencias

[1] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics* (International series of monographs on physics). Clarendon Press, 1981, ISBN: 9780198520115.

12. Templates

12.1 Tablas

Columna 0	Columna 1	Columna 2
0	1	2
0	1	2

Tabla 12.1: Pie de tabla

12.2 Fotos

12.2.1 Foto Simple

Figura 12.2: Foto simple

12.2.2 Fotos Horizontales

(a) Foto 1

(b) Foto 2

(c) Foto 3

12.2.3 Fotos Verticales

Figura 12.3: 2 fotos verticales

12.2.4 Fotos en grilla

(a) Caption 1

(b) Caption 2

(c) Caption 3

(d) Caption 4

Figura 12.4: Caption

12.3 Texto en Columnas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique aliquam sapien pellentesque viverra. Proin in ex libero. Etiam cursus et metus ut porttitor. Nunc sit amet rhoncus velit. Nunc eu pharetra sapien. In ultricies tellus a sapien placerat, quis commodo sem consequat. Sed non felis sagittis, maximus felis dictum, scelerisque eros. Nunc in aliquet lacus. Ut consectetur odio purus. Integer sed erat quis mi vulputate molestie. Etiam viverra sapien tincidunt turpis pulvinar blandit. Nullam pharetra bibendum ligula, vitae dictum est sagittis ut. Suspendisse convallis commodo diam at elementum.

12.4 Ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ y + 2 = 3 \end{cases} \longrightarrow x = 0 \wedge y = 1 \tag{4}$$

$$
\begin{aligned}
H(s) &= \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \\
H(s) &= sRC
\end{aligned}
\tag{5}
$$

$$
\begin{aligned}
H(s) &= \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \\
&= sRC
\end{aligned}
\tag{6}
$$

$$
H(s) = sRC
$$

12.5 Citas y Links

Dirac dijo esto. [1]

Esto tiene un hipervínculo

12.6 Código

```
# Bloque de codigo
...
...
print('Hello World!)
```